

Exercice 1 :

Pour chaque question, nous déterminons d'abord le domaine de définition avant de résoudre.

1. $x^{\sqrt{x}} = (\sqrt{x})^x$

Domaine de définition : $x > 0$.

Réécrivons l'équation en termes de logarithmes :

$$x^{\sqrt{x}} = (\sqrt{x})^x \implies \ln(x^{\sqrt{x}}) = \ln((\sqrt{x})^x).$$

En développant, on obtient ...

2. $2^{x^3} = 3^{x^2}$

Domaine de définition : $x \in \mathbb{R}$.

Prenons le logarithme népérien des deux côtés :

$$\ln(2^{x^3}) = \ln(3^{x^2}) \implies x^3 \ln(2) = x^2 \ln(3).$$

3. $\log_a x = \log_x a$ où $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$.

Domaine de définition : $x > 0, x \neq 1$.

Utilisons la propriété de changement de base des logarithmes :

$$\log_a x = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}, \quad \log_x a = \frac{\ln(a)}{\ln(x)}.$$

4. $\log_3 x - \log_2 x = 1$

Domaine de définition : $x > 0$.

Utilisons la propriété des logarithmes :

$$\log_3 x - \log_2 x = 1 \implies \frac{\ln(x)}{\ln(3)} - \frac{\ln(x)}{\ln(2)} = 1.$$

5. $2^x + 2^{x+1} + \dots + 2^{x+n} = 3^x + 3^{x+1} + \dots + 3^{x+n}$
où $n \in \mathbb{N}$.

Domaine de définition : $x \in \mathbb{R}$.

Calculons les sommes des suites géométriques :

Somme côté gauche : $2^x(1 + 2 + \dots + 2^n)$, Somme

côté droit : $3^x(1 + 3 + \dots + 3^n)$.

6. $\ln(x^2 - 2x) > \ln(4x - 5)$

Domaine de définition : $x^2 - 2x > 0$ et $4x - 5 > 0$.

Ces conditions impliquent que $x \in \mathbb{R} \setminus \{1, 5/4\}$.

En utilisant les propriétés des logarithmes :

$$\ln(x^2 - 2x) > \ln(4x - 5) \implies x^2 - 2x > 4x - 5.$$

7. $a^{x^2} < (\sqrt{a})^{7x-3}$ où $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$.

Domaine de définition : $x \in \mathbb{R}$.

Réécrivons l'inéquation en termes de puissances :

$$a^{x^2} < a^{\frac{7x-3}{2}} \implies x^2 < \frac{7x-3}{2}.$$

Exercice 2 : Soit un entier $n > 1$. On considère l'équation $x^{x^n} = n$. Montrer qu'il existe une unique solution à cette équation, puis déterminer cette unique solution.

Exercice 3 :

1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$

Réécrivons x^x sous la forme exponentielle :

$$x^x = e^{x \ln(x)}.$$

Lorsque $x \rightarrow 0^+$, on a $x \ln(x) \rightarrow 0$. Donc :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = e^0 = 1.$$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xe^x}{3^x}$

En factorisant par e^x dans le numérateur et le dénominateur :

$$\frac{xe^x}{3^x} = \frac{x}{\left(\frac{3}{e}\right)^x}.$$

Puisque $\frac{3}{e} > 1$, $\left(\frac{3}{e}\right)^x \rightarrow +\infty$ plus vite que x .
Donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xe^x}{3^x} = 0.$$

Méthode 2: Il suffit de montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^x = 0$

3. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sqrt{x}}$

En posant $y = x^{\sqrt{x}}$, on a :

$$\ln(y) = \sqrt{x} \ln(x).$$

Lorsque $x \rightarrow 0^+$, $\sqrt{x} \ln(x) \rightarrow 0$. Donc :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sqrt{x}} = e^0 = 1.$$

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} \ln\left(\frac{x^2}{1+x}\right)$

Développons le logarithme :

$$\ln\left(\frac{x^2}{1+x}\right) = 2 \ln(x) - \ln(1+x).$$

En posant $t = \sqrt{x}$, on utilise un développement limité pour conclure que la limite est $-\infty$.

5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln x}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$

En posant $y = \left(\frac{\ln x}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$, prenons le logarithme :

$$\ln(y) = \frac{1}{x} \ln\left(\frac{\ln x}{x}\right).$$

On montre que $\ln(y) \rightarrow 0$, donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln x}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = 1.$$

6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^x)^x}{x^{x^x}}$

Simplifions l'expression :

$$\frac{(x^x)^x}{x^{x^x}} = \frac{x^{x^2}}{x^{x^x}} = x^{x^2 - x^x}.$$

Comme $x^x \gg x^2$, on a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^x)^x}{x^{x^x}} = 0.$$

7. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$

C'est la définition classique de e :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

8. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^{b^x}}{b^{a^x}}$ où $1 < a < b$.

Prenons le logarithme des deux termes :

$$\ln \left(\frac{a^{b^x}}{b^{a^x}} \right) = b^x \ln(a) - a^x \ln(b) = b^x (\ln(a) - \left(\frac{a}{b}\right)^x \ln(b)).$$

Comme $b^x \gg a^x$, on a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^{b^x}}{b^{a^x}} = +\infty.$$

Exercice 4 : Démontrer les inégalités suivantes, valables pour tout $x \geq 0$:

$$\text{sh}(x) \geq x \text{ et } \text{ch}(x) \geq 1 + \frac{x^2}{2}.$$

Exercice 5 : Calculer

$$u_n = \text{Arctan} \frac{2}{1^2} + \text{Arctan} \frac{2}{2^2} + \dots + \text{Arctan} \frac{2}{n^2}$$

pour n entier naturel non nul donné puis déterminer

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n.$$

Exercice 6 :

1. $2 \text{Arcsin}(x) = \text{Arcsin}(2x\sqrt{1-x^2})$

Étapes de la résolution :

- Posons $\theta = \text{Arcsin}(x)$, donc $x = \sin(\theta)$ et $2x\sqrt{1-x^2} = \sin(2\theta)$.

- L'équation devient :

$$2\theta = \text{Arcsin}(\sin(2\theta)).$$

- Comme Arcsin retourne des valeurs dans $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, on a $\text{Arcsin}(\sin(2\theta)) = 2\theta$ si $2\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.
- Ainsi, $2\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ implique $\theta \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$.

- Donc $x = \sin(\theta)$, avec $\theta \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$, donne :

$$x \in \left[-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right].$$

2. $\text{Arctan}(x-1) + \text{Arctan}(x) + \text{Arctan}(x+1)$

Étapes de la résolution :

- Posons $a = \text{Arctan}(x-1)$, $b = \text{Arctan}(x)$, et $c = \text{Arctan}(x+1)$. L'équation devient : $a + b + c = \frac{\pi}{2}$.
- En utilisant la propriété $\text{Arctan}(u) + \text{Arctan}(v) = \text{Arctan}\left(\frac{u+v}{1-uv}\right)$ lorsque $uv < 1$, calculons successivement : $\text{Arctan}(x-1) + \text{Arctan}(x) = \text{Arctan}\left(\frac{(x-1)+x}{1-(x-1)x}\right)$. Cela donne : $\text{Arctan}(x-1) + \text{Arctan}(x) = \text{Arctan}\left(\frac{2x-1}{1-x^2+x}\right)$.
- En ajoutant $\text{Arctan}(x+1)$, on applique la même propriété pour obtenir une équation simplifiée. Après simplification, on trouve que $x = 1$ est une solution. Vérification : $\text{Arctan}(0) + \text{Arctan}(1) + \text{Arctan}(2) = \frac{\pi}{2}$.
- Donc la solution est :

$$x = 1.$$

Exercice 7 : Montrer que si $e^z = \frac{\cos(x-y)}{\cos(x+y)}$, alors th

$$\frac{z}{2} = \tan x \tan y \text{ et } \coth z = \frac{1}{2}(\tan x \tan y + \cot x \cot y).$$

Exercice 8 : Simplifier les expressions suivantes

1. $\ln(\sqrt{x^2+1}+x) + \ln(\sqrt{x^2+1}-x)$.

2. $\frac{\text{ch}(\ln x) + \text{sh}(\ln x)}{x}$

3. $\text{sh}^2 x \cos^2 y + \text{ch}^2 x \sin^2 y$.

4. $\text{Arctan}(\text{sh } x) - \text{Arccos}\left(\frac{1}{\text{ch } x}\right)$; avec $x \in [0; +\infty[$

Exercice 9 : On pose $C_n = \sum_{k=0}^n \text{ch}(a+kb)$ et $S_n =$

$$\sum_{k=0}^n \text{sh}(a+kb).$$

1. Calculer $C_n + S_n$

2. Dédire sans calcul $C_n - S_n$, puis C_n et S_n .

On trouve, si $b \neq 0$:

$$C_n + S_n = \frac{\text{sh}\left((n+1)\frac{b}{2}\right)}{\text{sh}\left(\frac{b}{2}\right)} e^{a+n\frac{b}{2}}.$$

Exercice 10 : On pose $p_n(x) = \prod_{k=1}^n \operatorname{ch} \frac{x}{2^k}$;

1. Calculer $p_n(x)$ pour $x \neq 0$ en le multipliant par $\operatorname{sh} \frac{x}{2^n}$.
2. On pose $p(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} p_n(x)$; déterminer $p(x)$ pour $x \neq 0$; vérifier que $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} p(x) = p(0)$.

3. On pose $u_n = \frac{1}{2^n} \prod_{k=0}^n \left(\operatorname{ch} \frac{x}{2^k} + \operatorname{ch} \frac{y}{2^k} \right)$

Montrer que $u_n = 2p_{n+1}(x+y)p_{n+1}(x-y)$; en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 11 : On considère la fonction numérique f telle que:

$$f(x) = (x^2 - 1) \operatorname{Arctan} \frac{1}{2x - 1}$$

et on appelle $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Quel est l'ensemble de définition $\mathcal{D}$ de f ?
2. Exprimer, sur $\mathcal{D} \setminus \{0\}$, la dérivée de f sous la forme : $f'(x) = 2xg(x)$.
3. Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}, 2x^4 - 4x^3 + 9x^2 - 4x + 1 > 0$ et en déduire le tableau de variation de g .
4. Dresser le tableau de variation de f .

Exercice 12 : Soit la fonction f de $\mathbb{R}^*$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \left(x + \sqrt{x^2 + 1} \right)^{\frac{1}{x}}.$$

1. Montrer que f se prolonge par continuité sur $\mathbb{R}$ en une fonction g .
2. Déterminer la limite de f en $+\infty$.
3. Etudier la parité de g .
4. Justifier la dérivabilité de g sur $\mathbb{R}^*$.
5. On admet que $\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = 0$. Que peut-on en déduire sur la dérivabilité de g en 0 ?

Exercice 13 : Soient a et b , 2 réels de $]1, +\infty[$. Etudier la limite en $+\infty$ de la fonction $f(x) = \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}}$.

Exercice 14 : Etudier la limite en 0 de la fonction

$$f(x) = \frac{e^{\cos x} - e^{\operatorname{ch} x}}{\cos x - \operatorname{ch} x}$$

(Aide : une mise en facteur devrait aider...)

Exercice 15 : Déterminer le nombre de solutions de l'équation $2^x - 3^x = k$ où $k \in \mathbb{Z}$.

Exercice 16 : Prouver que pour tout x appartenant à un intervalle à déterminer, nous avons : $x^x(1-x)^{1-x} \geq \frac{1}{2}$.

Exercice 17 :

1. Résoudre l'équation: $\arcsin(2x) = \arccos(x)$.
2. Résoudre l'équation: $\arcsin(x) + \arcsin\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{\pi}{4}$.
3. Résoudre l'équation :

$$\arctan(x-1) + \arctan x + \arctan(x+1) = \frac{\pi}{2}$$

Exercice 18 : Soit $x, y \in]-1, 1[$.

1. Montrer qu'il existe un unique $z \in \mathbb{R}$ tel que $\arctan x + \arctan y = \arctan z$
2. Déterminer cette valeur de z .

Exercice 19 : Etudier la fonction f définie par

$$f(x) = \left(x + 2 + \frac{1}{x} \right) \arctan x$$

Exercice 20 : Soit f la fonction définie par

$$f(x) = \frac{\arctan\left(\frac{x}{x+1}\right)}{\arctan\left(\frac{1+2x-2x^2}{2}\right)}.$$

1. Montrer que f est continue sur $I = [0, 1]$.
2. Prouver que pour tout $x \in I$, on a :

$$f(x) + f(1-x) = 1.$$

Que peut-on en déduire?

3. Montrer que $\int_0^1 f(t)dt = \frac{1}{2}$.

Exercice 21 :

Détermination de l'ensemble de définition

La fonction $\sqrt{\frac{1-\sin x}{1+\sin x}}$ est bien définie lorsque le dénominateur est strictement positif, soit $1 + \sin x > 0$. De plus, la racine carrée impose que le numérateur $1 - \sin x \geq 0$.

- $1 + \sin x > 0 \implies \sin x > -1$, toujours vrai pour tout $x \in \mathbb{R}$.
- $1 - \sin x \geq 0 \implies \sin x \leq 1$, toujours vrai pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Ainsi, $f(x)$ est définie sur tout $\mathbb{R}$.

Simplification à l'aide des formules de trigonométrie

La clé pour simplifier $f(x)$ repose sur la formule :

$$\tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 - \sin \theta}{1 + \sin \theta}}.$$

Démonstration de la formule

On part de :

$$\tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2}\right) = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2}\right)}.$$

En utilisant les formules trigonométriques d'addition et les valeurs de $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, nous avons :

$$\sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right),$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right).$$

Ainsi,

$$\tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2}\right) = \frac{\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) - \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}.$$

En utilisant $\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) = u$, on obtient :

$$\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{u}{\sqrt{1+u^2}}, \quad \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{1+u^2}},$$

et $\sin \theta = \frac{2u}{1+u^2}$. On montre que :

$$\sqrt{\frac{1 - \sin \theta}{1 + \sin \theta}} = \tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2}\right).$$

Application à $f(x)$

Dans notre cas, $f(x)$ devient :

$$f(x) = \arctan\left(\sqrt{\frac{1 - \sin x}{1 + \sin x}}\right) = \frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}.$$

Dérivation de $f(x)$ pour vérifier la simplification

La dérivée de $f(x)$ avec l'expression simplifiée $f(x) = \frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}$ est :

$$f'(x) = -\frac{1}{2}.$$

En utilisant la définition originale, on peut vérifier que la dérivée est cohérente avec cette simplification.

Conclusion

La fonction simplifiée est :

$$f(x) = \frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}.$$

Exercice 22 : Simplifier la fonction

$$f(x) = \arcsin\left(2x\sqrt{1-x^2}\right)$$

après avoir déterminé son ensemble de définition.

Exercice 23 : Etudier la fonction définie par

$$f(x) = \arcsin\left(\frac{(x-1)^2}{2(1+x^2)}\right)$$

Exercice 24 : Démontrer que :

$$\forall x \in [0; 1], \quad \arcsin \sqrt{x} = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \arcsin(2x-1)$$

(Aide : on pourra procéder par dérivation, ou (et!!) utiliser la trigonométrie en posant $x = \sin^2 u$.)

Exercice 25 : Formule de Machin. Cette formule permet à M. Machin de déterminer 100 décimales de π en 1706. Montrer que l'équation

$$4 \arctan x - \arctan \frac{1}{239} = \frac{\pi}{4}$$

admet une unique solution dans $\mathbb{R}$ et déterminer une méthode pour obtenir la forme exacte de cette solution.

Exercice 26 : Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$, on a

$$\arccos(\tanh x) + 2 \arctan(e^x) = \pi$$